

Bilan environnemental comparé — ÉREV bio-CH, ÉREV GNC et hybride essence

Note technique · Août 2026 · Profil mixte 77 % urbain + 23 % longue distance · 15 000 km/an

Positionnement — à lire en premier

L'ÉREV complète l'électrique — il ne le remplace pas

Dans le Programme Résilience, le BEV reste la solution de référence pour les trajets quotidiens urbains et périurbains — soit 77 % des kilomètres annuels des Français. L'ÉREV n'est pas présenté comme concurrent du BEV pour cet usage.

Cette note compare les architectures sur le profil mixte réel (77 % urbain sur batterie + 23 % longue distance sur Rex) — le périmètre pour lequel l'ÉREV a été conçu comme **complément à l'électrique** : autonomie longue distance sans dépendance à l'infrastructure de recharge, indépendance lors des pointes réseau, et séquestration carbone via le biochar co-produit.

Le point clé — même véhicule, seul le carburant change

L'ÉREV GNC fossile et l'ÉREV bio-CH sont le **même véhicule** — même batterie de 25 kWh, même Rex à régime fixe, même profil de conduite. La différence entre +0,7 t CO₂/an et -0,5 t CO₂/an tient uniquement au carburant. La transition GNC fossile → bio-GNV se fait à la station, pas dans le véhicule. L'ÉREV GNC peut être **lancé maintenant** sur le réseau GNV existant (~500 stations France), sans attendre le déploiement de la pyrogazéification.

Comparatif environnemental — ÉREV GNC, ÉREV bio-CH, hybride essence et BEV (référence)

Le BEV figure dans ce tableau comme référence, non comme concurrent de l'ÉREV. Profil mixte · 15 000 km/an · Sources : ADEME ACV 2024, JEC Well-to-Wheel v5, EBC/Puro.earth

Critère	Hybride essence	ÉREV GNC fossile	ÉREV bio-CH ★	BEV (référence)
CO ₂ à la roue (g/km)	95–115	35–50	0–10 biogénique ¹	10–15
Cycle de vie (gCO ₂ eq/km)	120–140	55–75	Négatif ¹	30–45
Lithium (kg/véhicule)	1–2	4–5	4–5	12–18 ²
Cobalt (kg/véhicule)	1–3	3–5	3–5	8–15 ²
CO ₂ fabrication (t)	7–9	9–12	9–12	15–20
NOx (mg/km)	60–80	10–20	10–20	0–2
Particules fines	Modérées	Très faibles	Très faibles	Très faibles ³
Séquestration carbone	Aucune	Aucune	Biochar EBC/CRCF	Aucune
Bilan net 15 000 km/an	+1,5 à +1,8 t CO ₂	+0,5 à +0,9 t CO ₂	-0,3 à -0,8 t CO ₂	+0,3 à +0,5 t CO ₂
Déployable maintenant	Oui	Oui — réseau GNV FR	Dès déploiement bio-GNV	Oui

Pourquoi l'ÉREV GNC fossile est déjà nettement meilleur que l'hybride essence

Sans parler de bio-CH₄, sans attendre la pyrogazéification, l'ÉREV GNC fossile présente un bilan environnemental structurellement supérieur à l'hybride essence pour trois raisons physiques :

77 % des kilomètres sans aucune combustion

Les trajets quotidiens (< 50 km) se font intégralement sur batterie — zéro carburant, zéro CO₂, zéro NOx. L'hybride brûle toujours de l'essence même en ville, même au ralenti. C'est la batterie de 25 kWh qui fait la différence, pas le Rex.

Le Rex GNC brûle beaucoup plus proprement que l'essence

Le méthane (CH₄) est la molécule organique la plus simple. Sa combustion produit essentiellement CO₂ + H₂O — très peu de NOx, zéro suie, zéro hydrocarbures imbrûlés. Les NOx passent de 60–80 mg/km (hybride) à 10–20 mg/km (ÉREV GNC) — une réduction de 70 %.

Le Rex tourne à régime fixe — toujours à son point optimal

Contrairement au moteur essence (cycles chauds/froids permanents), le Rex tourne à ~2 500 tr/min constant. Rendement garanti 44–48 % en permanence, contre 20–26 % en moyenne réelle pour un moteur à cycle variable.

Résultat concret

L'ÉREV GNC fossile émet **55–75 gCO₂eq/km en cycle de vie complet**, contre 120–140 pour l'hybride essence — une réduction de plus de 50 % *avant même de parler de bio-CH₄*. Son bilan NOx est 3 à 4 fois meilleur. Ce n'est pas une amélioration marginale — c'est un changement de catégorie.

Quand le carburant change — le basculement vers le bilan négatif

Même véhicule, même Rex, même conduite. Le passage du GNC fossile au bio-GNV transforme un bilan de +0,7 t/an en –0,5 t/an. Ce basculement vient entièrement du biochar co-produit lors de la pyrogazéification.

Le mécanisme physique du bilan négatif

Le CO₂ émis à la combustion du bio-GNV est **biogénique** — cycle court, non cumulatif dans l'atmosphère. Pour chaque tonne de bio-CH₄ produite, la pyrogazéification génère du **biochar certifié EBC/CRCF** (H/Corg ≤ 0,4, ≥ 700°C, stabilité millénaire) qui séquestre **2,5 à 3,1 t CO₂eq/t** dans les sols agricoles de façon permanente. Les émissions biogéniques à la combustion sont inférieures à la séquestration du biochar co-produit. **Le bilan net est négatif.**

Ce que l'ÉREV bio-CH₄ est le seul à offrir

Le BEV est neutre au mieux — pas de séquestration. Le FCEV H₂ vert est neutre au mieux — physiquement incapable d'être négatif. **L'ÉREV bio-CH₄ est le seul véhicule capable d'un bilan carbone structurellement négatif**, grâce au biochar co-produit de la chaîne de production. C'est sa contribution propre à la trajectoire carbone-négative de Résilience 2045.

Stratégie de déploiement — deux temps, un seul véhicule

L'ÉREV n'a pas besoin d'attendre le déploiement complet de la pyrogazéification pour être mis sur le marché. Le réseau GNV français compte déjà ~500 stations. La transition du GNC fossile au bio-GNV se fait à la station, pas dans le véhicule.

Phase 1 · Maintenant → 2030

ÉREV GNC fossile — lancer le marché

- Réseau GNV existant (~500 stations France)
- Déjà -50 % CO₂ vs hybride essence
- NOx 3 à 4 fois inférieurs
- Crée le marché, forme les conducteurs
- Valide l'architecture ÉREV à grande échelle

Phase 2 · 2028 → 2035+

ÉREV bio-GNV — basculement progressif

- Sites pilotes pyrogazéification opérationnels
- Bio-CH₄ injecté progressivement dans le réseau GNV
- Le même véhicule bascule vers le bilan négatif
- Aucune modification véhicule ni infrastructure
- Bilan négatif certifiable EBC/CRCF

Même logique que le GNL fossile → bio-GNL pour les camions

Cette stratégie deux temps est identique à celle du transport lourd dans Résilience V11 : camions GNL fossiles aujourd'hui, bio-GNL progressif au fur et à mesure de la production. **C'est le carburant qui se décarbonise, pas le véhicule qui change.** Le conducteur ne voit aucune différence entre GNC fossile et bio-GNV — même réservoir, même Rex, même comportement.

¹ **Bilan négatif ÉREV bio-CH₄** : émissions biogéniques à la combustion (cycle court, non cumulatif) inférieures à la séquestration du biochar co-produit. Retrait net physique certifiable EBC/CRCF UE 2024/3012.

² **BEV — métaux critiques** : avec NMC 811. Chimies LFP : cobalt nul mais lithium maintenu à ~12–15 kg.

³ **BEV — particules fines** : zéro émission échappement, mais particules de freins et pneus (véhicule plus lourd que l'ÉREV) non nulles.

■ BEV — bilan positif résiduel : CO₂ fabrication batterie (~15–20 t) amorti sur ~200 000 km. Légèrement émetteur les premières années.